



Introdução à Assimilação de Dados (MET 563-3)

Motivação - Equação de Análise Empírica (Parte I)

Dr. Carlos Frederico Bastarz
Dr. Dirceu Luis Herdies

Programa de Pós-Graduação em Meteorologia
(PGMET) do INPE

22 de Setembro de 2025

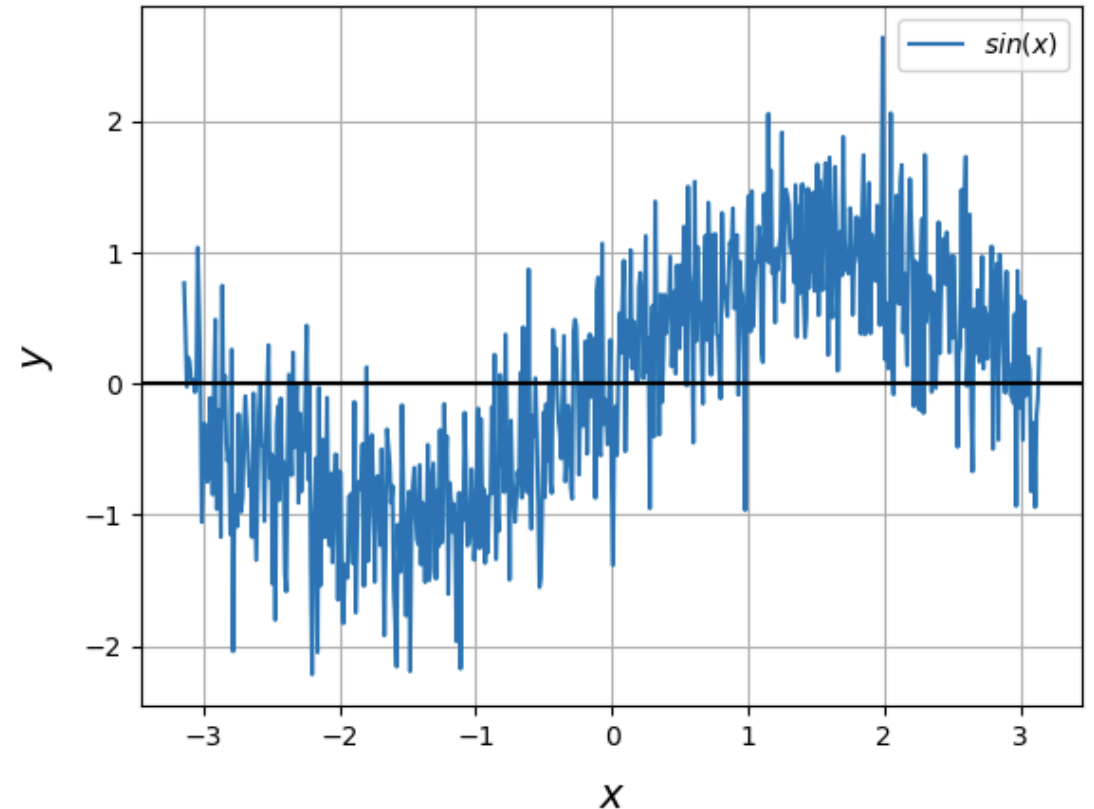
Equação de Análise Empírica

Motivação

- Esta é uma primeira aproximação para o problema de análise univariada
- Isto significa, na prática, que estamos tratando de um conjunto (ou uma série) de observações de uma mesma quantidade (e.g., temperatura)
- Considere um modelo matemático simples:

$$f(x) = \sin(x) + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

- A função seno com a adição de um ruído normalmente distribuído



Equação de Análise Empírica

Motivação

- Suponha que possamos utilizar este modelo para ajustar uma curva produzida a partir de uma distribuição normal randômica utilizando uma **equação de análise empírica**:

$$x_a = \alpha y_o + (1 - \alpha)x_b$$

- Onde:
 - x_a : é o vetor análise
 - x_b : é o vetor background
 - y_o : é o vetor observação
 - α : é um peso escalar dado à observação e ao background

Equação de Análise Empírica

O modelo

- Já sabemos que o nosso modelo é a função seno. Então, vamos definir um domínio para a nossa função. Seja x_0 um vetor com 629 elementos de 1 a 629:

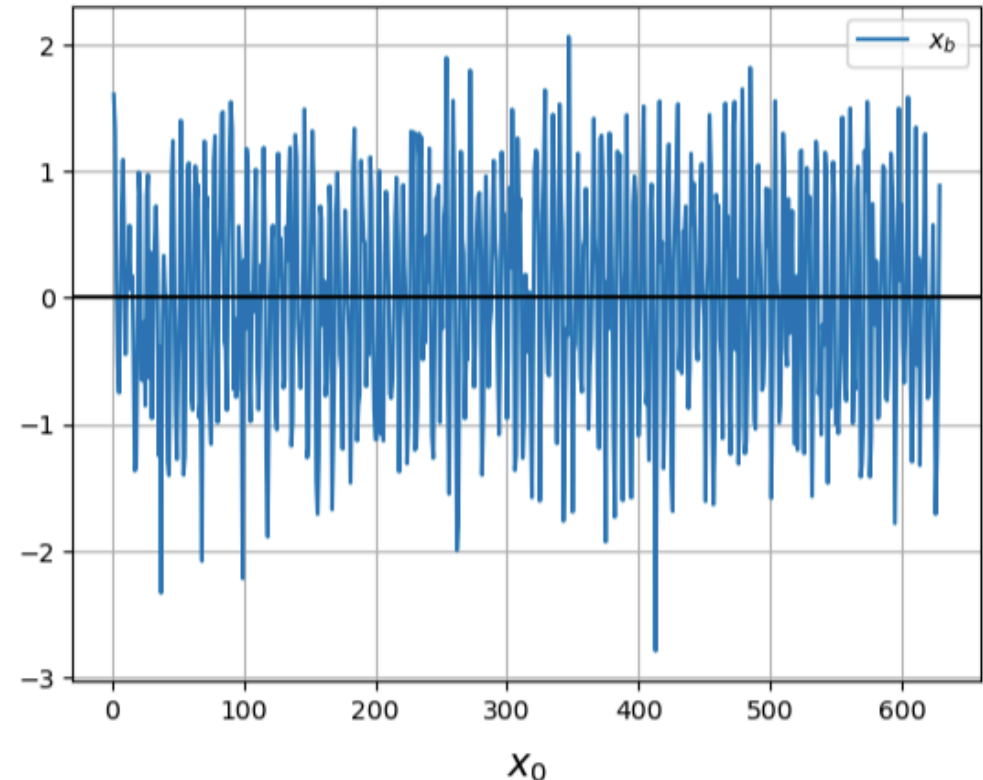
```
x0 = np.arange(1,630,1)
```

- Como nosso modelo é a função seno, vamos aplicar a função aos elementos do nosso domínio e vamos nomear de x_b o vetor com a imagem da nossa função, ou melhor, x_b é o nosso background:

```
xb = np.sin(x0) + ruido
```

Como é x_b ?

```
xb =  
array([ 1.60624883e+00,  1.32688359e+00,  1.36485484e-01, -5.28018657e-01, ...  
       -1.70776972e+00, -1.23210461e+00, -4.33982552e-01,  8.86349535e-01])
```



Equação de Análise Empírica

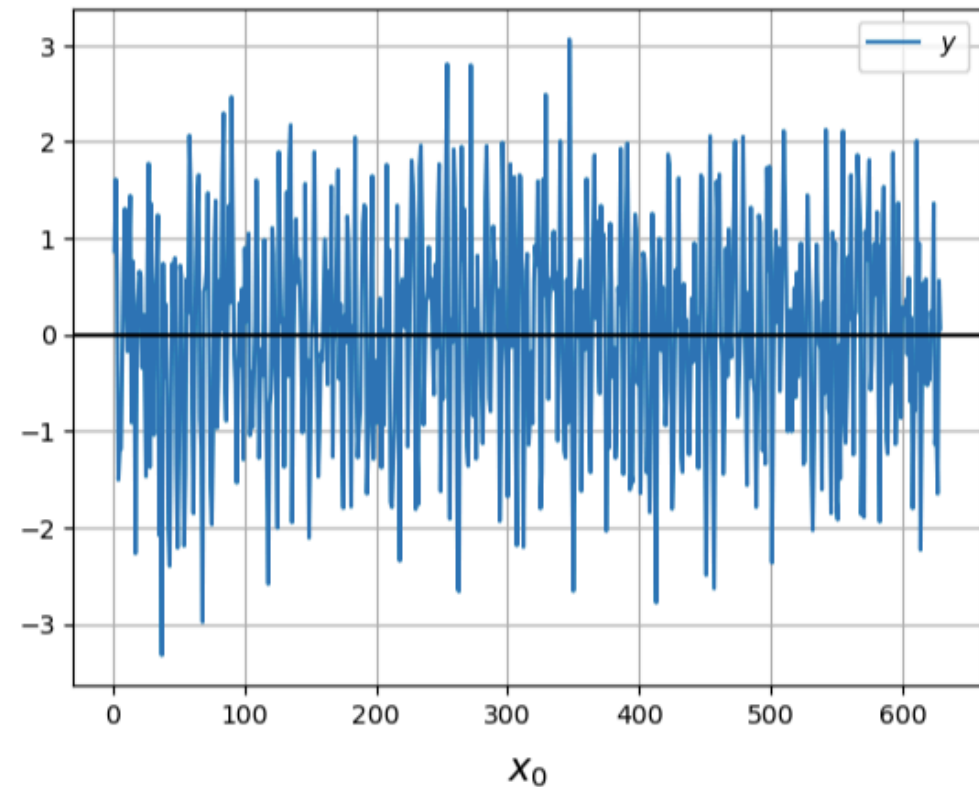
As observações

- O vetor observação y_o , pode ser definido de forma semelhante ao vetor background x_b :

```
mu_true = 0
sigma_true = 1
s = np.random.normal(mu_true, sigma_true, 629)
y = xb + np.sin(s)
```

Como é y_o ?

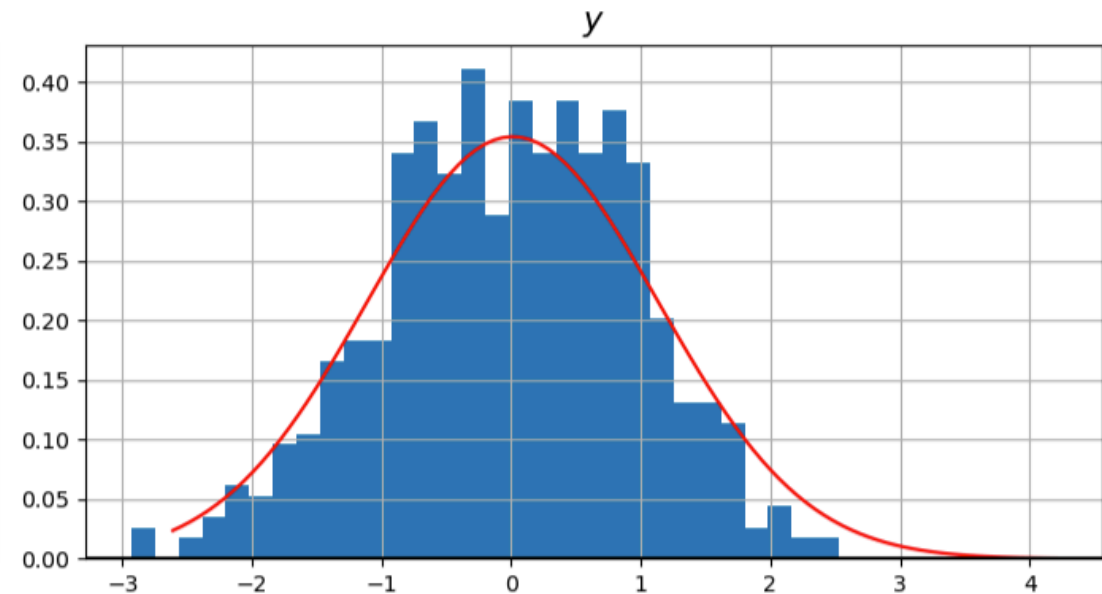
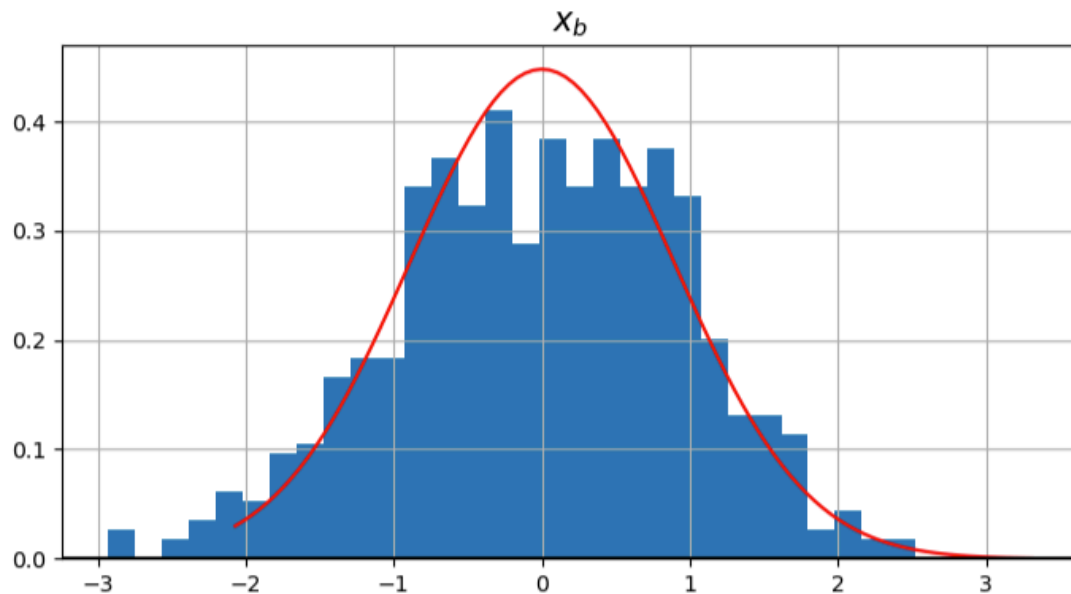
```
y =
array([ 8.63703635e-01,  1.61015360e+00,  5.87457172e-01, -1.50481750e+00, ...
        -9.50091116e-01, -1.64829028e+00,  5.60348293e-01,  5.84897816e-02])
```



Equação de Análise Empírica

Distribuição Normal

- Observe que ambos, x_b e y_o , possuem distribuição normal, isto é, ambos são representados por valores aleatórios distribuídos sobre uma curva normal com $\mu_{x_b} = 0,0019$ e $\sigma_{x_b} = 0,8909$ e $\mu_y = -0.011$ e $\sigma_y = 0.8563$:



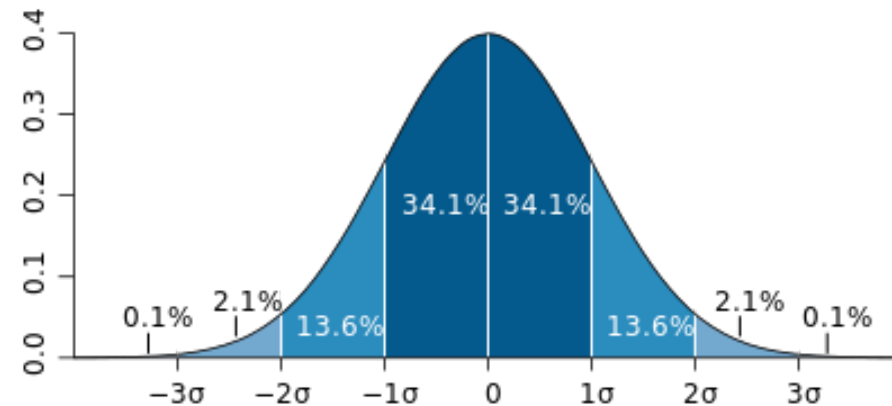
Equação de Análise Empírica

Distribuição Normal

- Estamos mantendo as distribuições de x_b e y_o próximas à distribuição normal, porque esta distribuição possui as seguintes propriedades:

$$f(\psi) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\psi-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

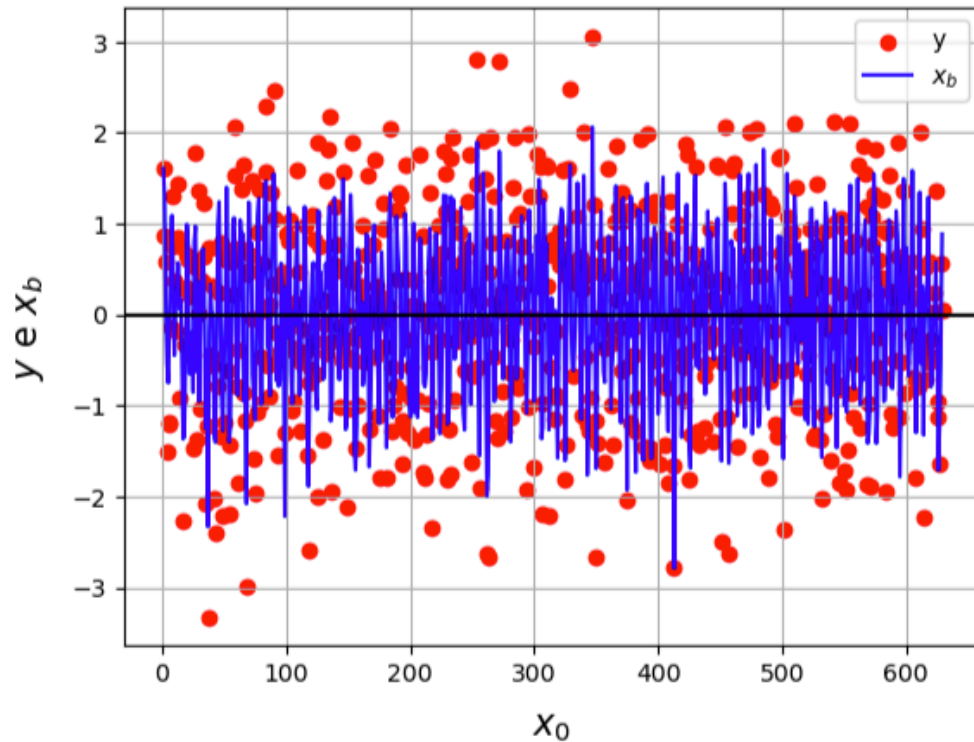
- ~68% dos valores encontram-se a uma distância da média inferior a um desvio-padrão
- ~95% dos valores encontram-se a uma distância da média inferior a duas vezes o desvio-padrão
- ~99,7% dos valores encontram-se a uma distância da média inferior a três vezes o desvio-padrão



Equação de Análise Empírica

Séries de x_b e y_o

- Com x_b e y_o definidos, podemos plotar os seus elementos:



Equação de Análise Empírica

Equação de Análise Empírica

- Olhando para nossa equação de análise empírica, percebemos que os elementos x_b e y_o já estão definidos
- Ainda precisamos determinar o parâmetro α , que é o peso a ser atribuído às observações
- $1 - \alpha$ é um outro peso que será atribuído ao background - **por que?**
- Uma vez determinado o valor de α , determinaremos $1 - \alpha$ e, conseqüentemente, o valor de x_a , o vetor análise (representado da mesma forma que x_b e y_o):

$$x_a = \alpha y_o + (1 - \alpha)x_b$$

Equação de Análise Empírica

Determinação de α

- Antes de determinarmos o parâmetro α , precisamos saber o que ele é e como pode ser definido
- α é um parâmetro que relaciona as medidas das variâncias das parcelas:

$$\alpha = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma_o^2}$$

- Onde:
 - σ_b^2 e σ_o^2 são as variâncias do background e das observações
- Para calcular α , precisamos calcular as variâncias dos vetores x_b e y_o

Equação de Análise Empírica

Erros $E(x_b)$ e $E(y_o)$

- A variância é uma medida de dispersão
- Ela pode ser calculada com base no erro da distribuição dos valores
- Vamos fazer as seguintes considerações:
 1. Não há relação entre os elementos dos dois vetores x_b e y_o
 2. Os erros dos elementos dos vetores x_b e y_o são radômicos, ou seja, não há relação entre os erros dos elementos do vetor background e entre os elementos do vetor observação

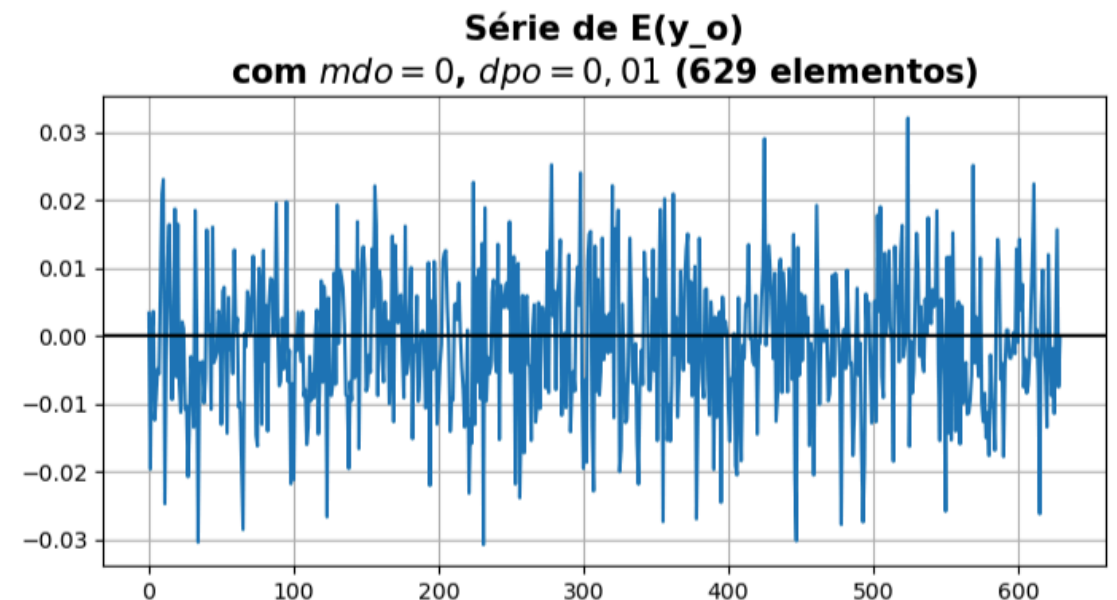
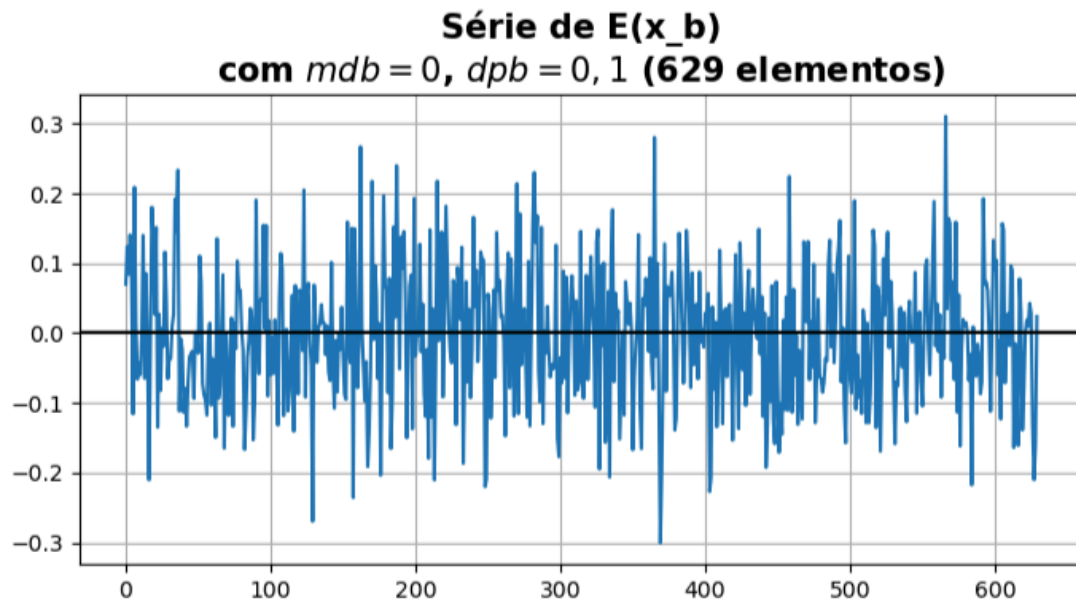
```
errb = mdb + dpb * np.random.randn(len(x0))  
erro = mdo + dpo * np.random.randn(len(x0))
```

- Onde:
 - mdo : média da observação (μ_o)
 - mdb : média do background (μ_b)
 - dpo : desvio-padrão da observação (σ_o)
 - dpb : desvio-padrão do background (σ_b)

Equação de Análise Empírica

Testando alguns valores de σ_b e σ_o

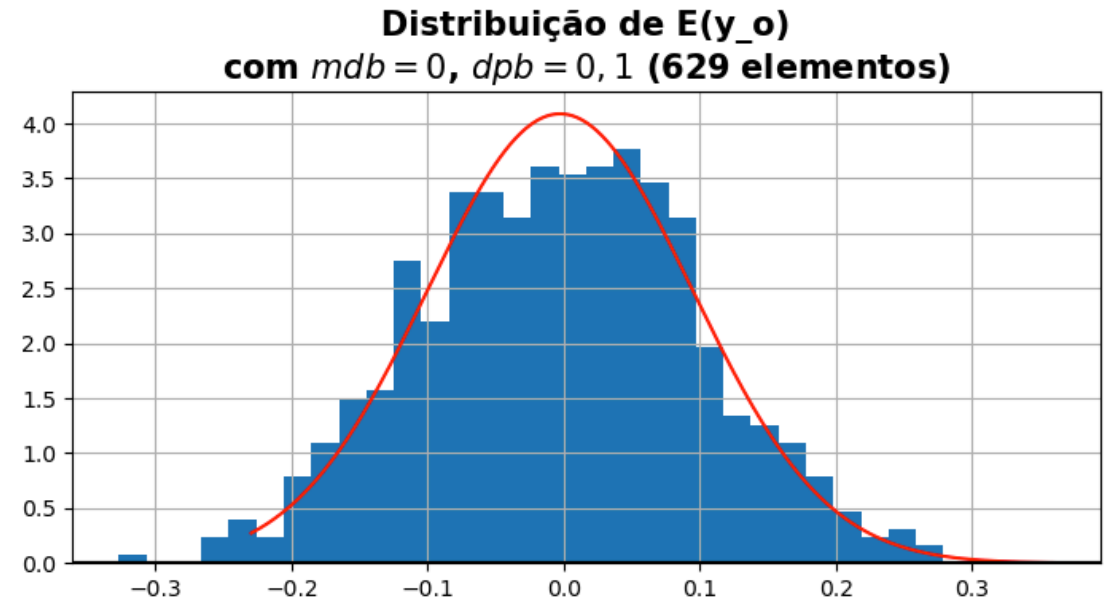
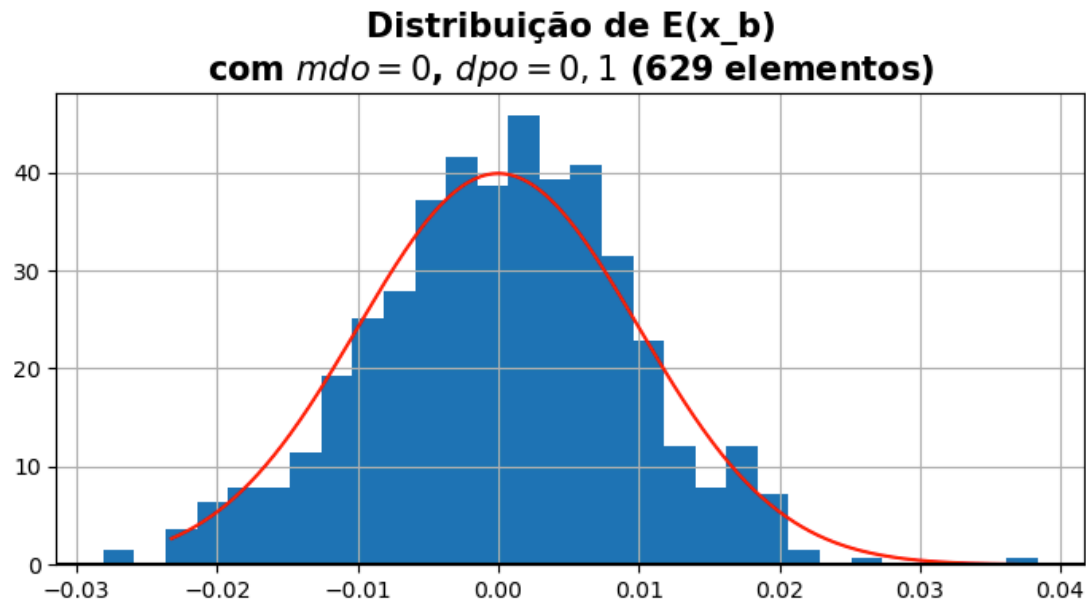
- Exemplo da série dos erros de background $E(x_b)$ e observação $E(y_o)$:



Equação de Análise Empírica

Testando alguns valores de σ_b e σ_o

- Exemplo da distribuição dos erros de background $E(x_b)$ e observação $E(y_o)$:



Equação de Análise Empírica

Variância dos erros σ_b^2 e σ_o^2

- Dado que α depende dos valores das variâncias das distribuições dos erros de background e observação, calculamos σ_b^2 e σ_o^2 :

```
sigmab2 = np.var(errb)  
sigmao2 = np.var(erro)
```

- Partindo-se dos valores das distribuições de $E(x_b)$ e $E(y_o)$, obtemos as seguintes variâncias:

```
sigmab2 = 0.0095226361060977  
sigmao2 = 0.00011333207595536619
```

A variância dos erros de observação é muito menor do que a variância dos erros de background

Equação de Análise Empírica

Cálculo de α

- Com os valores de σ_b^2 e σ_o^2 , o valor de α é calculado:

```
alpha = sigmab2 / (sigmab2 + sigmao2)  
alpha = 0.9882386415340758
```

- Da equação de análise empírica, observamos que 99% do peso é dado para as observações, enquanto que 1% ($1 - \alpha$) de peso é dado para o background

$$x_a = \alpha y_o + (1 - \alpha)x_b$$

Equação de Análise Empírica

Cálculo de x_a

- Observando novamente a equação da análise, notamos que todos os parâmetros estão determinados:

$$x_a = \alpha y_o + (1 - \alpha)x_b$$

- α : é um valor único ($\alpha \approx 0,99$)
- y_o : é um vetor com valores "observados" de apenas uma grandeza (e.g., temperatura)
- x_b : é um vetor com valores produzidos (calculados) por um modelo matemático (neste caso, a função seno adicionada de um ruído de distribuição próxima da normal)

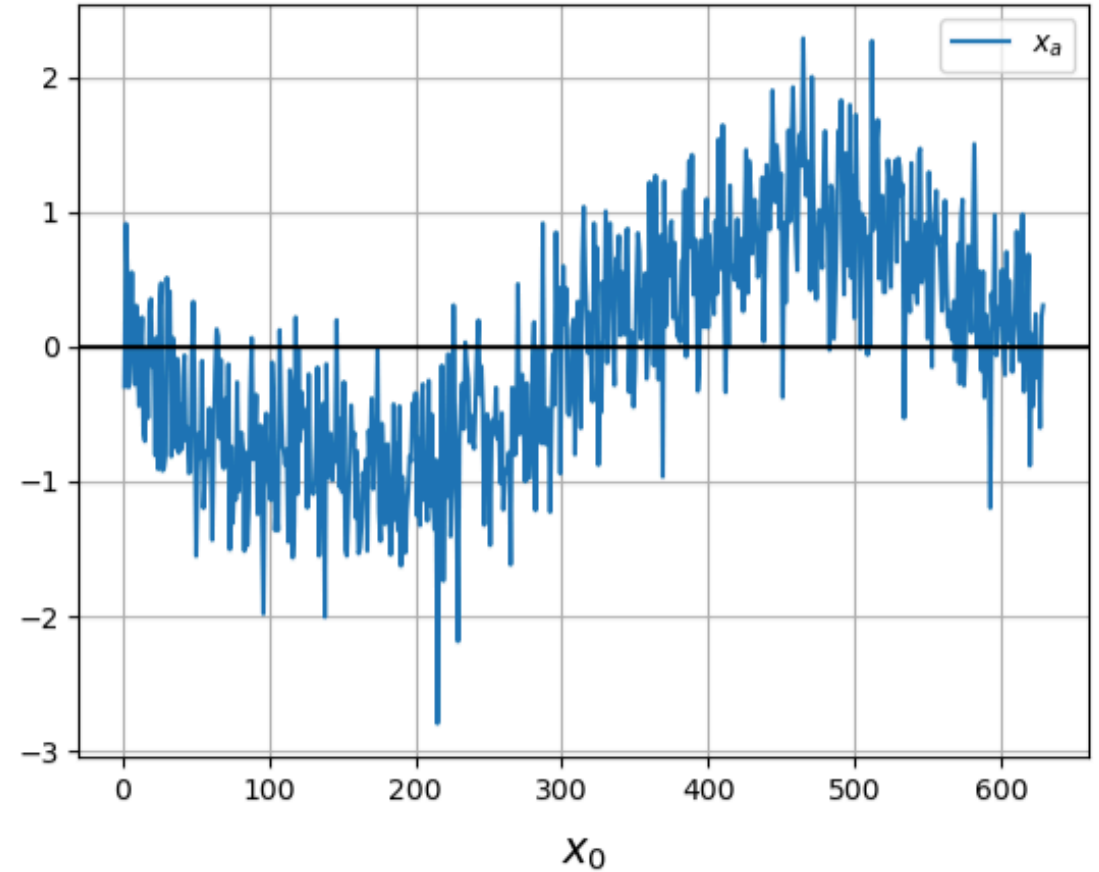
Equação de Análise Empírica

Cálculo de x_a

$$x_a = \alpha y_o + (1 - \alpha)x_b$$

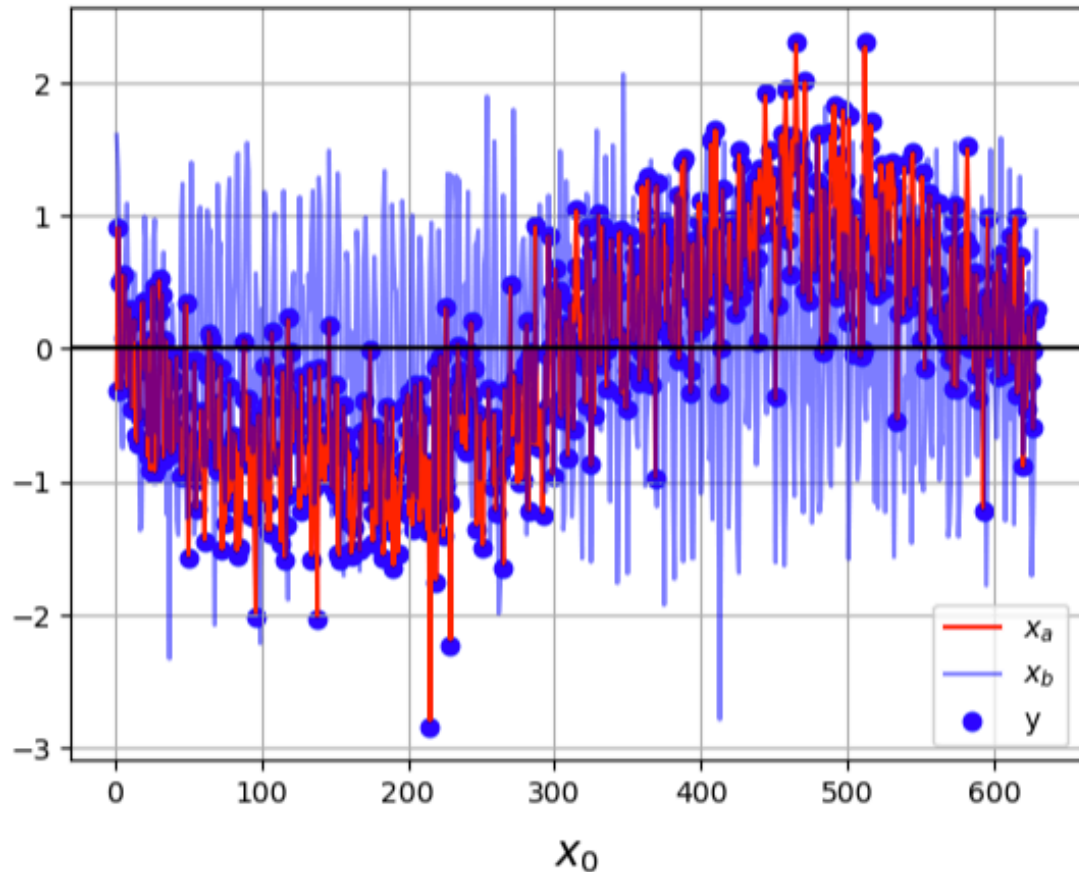
```
xa = alpha * y + (1 - alpha) * xb
```

```
xa =  
array([-2.97708719e-01,  9.10349665e-01,  4.99888690e-01, -3.03402470e-01, ...  
       -2.54933099e-02, -6.02816581e-01,  2.19151299e-01,  3.04442057e-01])
```



Equação de Análise Empírica

Plotando todos os resultados juntos



- Observe que a análise (curva vermelha) representa o ajuste do background (curva azul) às observações (pontos azuis)
- Quanto mais precisa a observação, melhor o ajuste

🎲 Notebook com [Atividade Prática 1](#)

🤔 Dúvidas

🔗 <https://cfbstarz.github.io/met563-3/>

👤 <https://github.com/cfbstarz/MET563-3>

✉ carlos.bastarz@inpe.br

